MIABE HACKATHON 2026 — NIGER

PharmaTrace

Livrable Phase 3 (Finale)

Équipe : TrustGrid

Date : Juin 2026

1. Introduction

Ce manuel d'utilisation décrit le fonctionnement de l'application PharmaTrace pour l'ensemble des acteurs de la chaîne de distribution médicale au Niger. PharmaTrace permet de garantir la traçabilité des médicaments grâce à des identifiants uniques (hashs cryptographiques SHA-256) imprimés sous forme de QR codes sur chaque boîte ou lot.

2. Rôles et Fonctionnalités par Acteur

1. Rôle Fabricant & Importateur Agréé

Ce rôle permet d'enregistrer les lots de médicaments lors de leur production ou importation et d'en assurer la première expédition dans la chaîne de traçabilité.

1 Connexion à l'espace Fabricant

Connectez-vous à l'aide de votre adresse e-mail officielle et de votre mot de passe fourni par la Direction de la Pharmacie (DPH). Votre espace affiche la liste de vos lots enregistrés.

2 Enregistrement d'un nouveau lot

Cliquez sur le bouton "Enregistrer un Lot". Saisissez le numéro de lot, le nom du médicament, le dosage, la quantité totale, la date de fabrication et d'expiration. Validez pour générer instantanément son hash SHA-256 blockchain unique.

3 Impression des QR Codes

Accédez aux détails du lot et téléchargez le QR code généré. Imprimez ce code et collez-le sur chaque carton ou emballage du lot correspondant avant expédition.

4 Initiation d'un Transfert

Sélectionnez un lot dans votre stock, indiquez la pharmacie destinataire agréée (sélectionnée dans la liste officielle) et la quantité transférée. Validez pour envoyer le transfert en statut "En transit".

2. Rôle Pharmacie & Centre de Santé

Les pharmacies reçoivent les lots transférés par les fabricants, vérifient leur authenticité par scan et gèrent leur propre stock de médicaments certifiés.

1. **Réception d'un lot ("Demandes en attente")**
   Lorsqu'un fabricant vous envoie un lot, il apparaît dans l'onglet "Demandes". Comparez les boîtes physiques reçues avec les détails à l'écran. Cliquez sur "Accepter" pour intégrer le lot dans votre stock numérique ou sur "Refuser" en cas d'anomalie.

2. **Vérification à la réception**
   Utilisez le scanner intégré dans votre application pour scanner le QR code d'une boîte reçue. Le système vous confirme instantanément si le lot est authentique, s'il a bien été transféré à votre nom, et s'il est conforme.

3. **Gestion de stock certifié**
   L'application liste vos médicaments disponibles par lot avec leur quantité et leur date d'expiration pour faciliter la gestion et éviter la délivrance de produits expirés.

3. Rôle Autorité de Santé (Direction de la Pharmacie — DPH)

Ce rôle offre une vue d'ensemble du marché national et permet de superviser l'activité de traçabilité, de détecter les anomalies et d'intervenir en temps réel.

1. **Tableau de Bord National**
   Consultez les statistiques en temps réel : nombre total de lots enregistrés, pharmacies actives dans le système, volume de scans quotidiens et nombre d'alertes en cours.

2. **Gestion des Alertes de Contrefaçon**
   Dès qu'un scan suspect (QR code non enregistré dans le registre) est effectué par un patient ou un pharmacien, une alerte s'affiche en rouge. Elle indique la ville du scan, le modèle de l'appareil et l'heure exacte pour guider les inspecteurs de terrain.

3. **Résolution et suivi des fraudes**
   Après enquête sur le terrain auprès de la pharmacie ou du point de vente suspect, l'agent peut modifier le statut de l'alerte ("En cours de traitement", "Résolue" avec notes d'inspecteurs).

📱 4. Patient (Grand Public - Sans Compte)

N'importe quel citoyen nigérien peut utiliser PharmaTrace de manière anonyme et gratuite pour vérifier la sécurité de son médicament avant de le consommer.

1 **Accès immédiat**

Ouvrez l'application PharmaTrace ou rendez-vous sur le site de vérification publique. Aucune inscription ni mot de passe n'est requis.

2 **Scan du QR Code**

Cliquez sur le bouton "Scanner un médicament" et visez le QR code sur l'emballage. Vous pouvez également saisir manuellement le code unique du lot si votre appareil ne possède pas de caméra.

✅

3 **Verdict Immédiat**

Le verdict s'affiche en grand sur votre écran :

- **AUTHENTIQUE :**

  Affiche le nom, le dosage, le fabricant agréé, les dates et confirme la validité.

- ⚠️ **EXPIRE :**

  Le médicament est authentique mais a dépassé sa date de péremption. Ne pas consommer.

- **SUSPECT / DANGER :**

  Le code n'existe pas ou correspond à un doublon frauduleux. L'application vous conseille de ne pas prendre le médicament et de le signaler immédiatement.